

ROBOTICA II – 2025

TRABAJO PRÁCTICO N°2: MECANISMOS DE TRANSMISION. REDUCCIONES. ARTICULACIONES

TP N°2. MECANISMOS DE TRANSMISION. REDUCCIONES. ARTICULACIONES.

OBJETIVOS

- Desarrollar el cálculo y diseño básico de transmisiones y reducciones en los sistemas articulados de aplicación en robótica.
- Obtener los parámetros de un sistema de Transmisión.
- Caracterizar e identificar articulaciones activas que involucran los sistemas dinámicos.

DESARROLLO DEL TRABAJO PRÁCTICO

1. CARACTERIZACION DE UN SISTEMA DE TRANSMISION (puntos A, B y C)

Considerar una Transmisión que forma la base (primera articulación) de un robot de “n” grados de libertad, se caracteriza por transmitir el movimiento y torque producido en el actuador.

El movimiento se compone de varias etapas y transformaciones sucesivas.

La transmisión está compuesta de etapas accionadas por un actuador eléctrico de 24 Vdc.

Nota: Ver figura al final-Anexo I.

El trabajo a determinar es:

A- Tema. Caracterizar los parámetros de la transmisión identificando cada etapa.

Tipo de Transmisión, cantidad de etapas y características. Parámetros: Potencia, Torque y Velocidad. En base a mediciones geométricas y dinámicas, presente los resultados obtenidos.

Canon CANON FINETECH NISCA INC.

Series	Model No.	Characteristic	Dimension		Voltage [V]	at Maximum Efficiency				
			Φ [mm]	L [mm]		Torque [mN · m]	Speed [rpm]	Current [A]	Output [W]	Efficiency [%]
NA4056	NA4056A		40	56	24	25.56	3506	0.648	9.38	60.3
	NA4056B				24	29.02	4352	0.866	13.22	63.6
	NA4056V				24	28.79	4655	0.922	14.03	63.4
	NA4056D				24	29.93	4776	0.968	14.97	64.4
	NA4056U				24	29.25	5624	1.124	17.23	63.9
	NA4056M				24	31.76	6481	1.362	21.56	65.9

Fuente. Datos del Actuador (según el Fabricante)

A1-Resultados del ensayo (trabajar en base a las Experiencias 1 y 2 del Anexo I)

Tabla 1. Transmisión (ver Anexo I)

Etapas	Descripción	Reducción	Potencia	Torque	Velocidad

A2-Descripción Complementaria (detalles)

Describir cada etapa. Elementos y dimensiones geométricas.

TRABAJO PRÁCTICO N°2: TRANSMISION Y REDUCCION. ACCIONAMIENTOS

B- Tema. Determinar parámetros dinámicos de la transmisión cuando está conectada a las otras articulaciones del robot de “n” grados de libertad.

B1- Conectar la Base de la Transmisión a un Brazo de Robot (1er. Articulación) y verificar los Resultados obtenidos (Experiencia 3. Anexo I).

B2- Analizar que sucede con los parámetros de potencia, torque y velocidad cuando el sistema está en funcionamiento (en régimen) y en estado estacionario (fijo). Describa el resultado. Utilizar Anexo I, Experiencia3 comparada con los resultados de la tabla 1 del punto A1.

Nota. Se considera que los datos de la Experiencia 3 se producen al mover la Art.1 frente a las Experiencias 1 y 2 que se mueven sin el brazo de robot (Art. 1)

C. Tema. Caracterizar parámetros de transmisión en cada etapa y la dinámica cuando se conecta a una articulación (primera articulación de un brazo de robot).

C1- En base a la información de los ítems **A** y **B**, analice la estructura que se muestra en las figuras del Anexo II.

Nota. Algunos aspectos de la dinámica se complementarán en los próximos trabajos prácticos.

D. Tema: Caracterizar las Articulaciones de un sistema multiarticular.

D1- En base al sistema del mecanismo de transmisión (puntos A, B y C) describa el sistema multiarticular que se muestra en el **Anexo III**. Indique y describa las articulaciones activas, mecanismo y etapas de reducción que se observan.

D2- Analice el sistema multiarticular y describa las características dinámicas que presenta desde la primera articulación hasta la última.

D3- Encienda la Fuente de Alimentación y realice movimientos lentos y controlados a voluntad mediante la consola de mando que dispone el sistema multiarticular. Mueva una articulación a la vez y observe el movimiento resultante. Repita para cada articulación.

D4- Modifique la longitud de los eslabones del sistema multiarticular y repita la experiencia D3.

D5- Responda las preguntas Fundamentando las respuestas:

- 1- El sistema multiarticular es un robot serie o un manipulador serie?
 - 2- Cada articulación activa puede ser controlada en forma independiente?
 - 3- Qué se entiende por articulación activa?
 - 4- Que sucede cuando se modifica la longitud de los eslabones del sistema?
-

EJERCICIOS OBLIGATORIOS

2. SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO. TRANSMISIONES. Ejercicios Obligatorios

Ejercicio 1. Determina cuál será la máxima velocidad (rpm) con que puede girar el piñón de una transmisión mediante ruedas de fricción interiores ($r = 5\text{cm}$), si la potencia a transmitir es de 0,2 CV, la fuerza axial realizada es de 25 kg y el coeficiente de rozamiento $m = 0,35$.

(Solución:

TRABAJO PRÁCTICO N°2: TRANSMISION Y REDUCCION. ACCIONAMIENTOS

Ejercicio 2. El piñón de un par de ruedas de fricción interiores tiene un diámetro de 50mm y arrastra a una rueda cuyo diámetro es de 500 mm. Si dicho piñón gira a 1.400 rpm, calcula: a.) la relación de transmisión; b.) el número de rpm con que girará la rueda conducida; c.) la distancia entre sus ejes. (Solución:

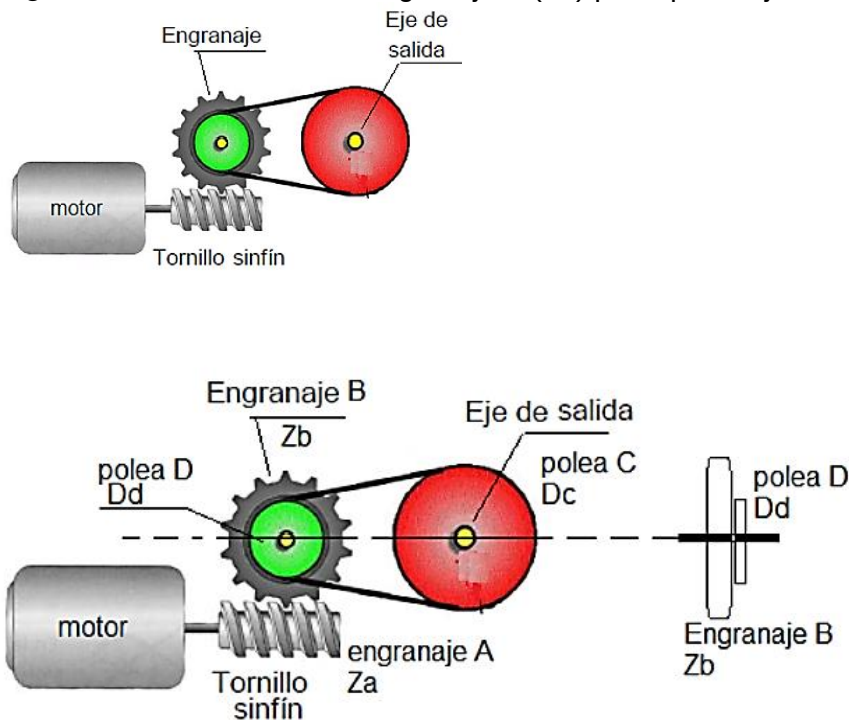
Ejercicio 3. Sabiendo que un engranaje es de módulo 3 y tiene 30 dientes, determina: a.) paso; b.) diámetro interior; c.) diámetro exterior. (Solución:

Ejercicio 4. Suponiendo que una rueda de 60 dientes engrane con un piñón de $Z_p = 40$ dientes que gira a $n = 1.500$ rpm, determina: a) número de revoluciones con que girará la rueda;

(Solución:

Ejercicio 5. La figura muestra un motor cuyo eje hace girar un tornillo sinfín, el cual se lo considera como un engranaje de 1 diente (Z_a) dado que solo hace un contacto con el engranaje B de Z_b dientes. La polea D que va montada sobre el eje del engranaje B tiene un diámetro de 6 cm (D_d) y la polea C que está montada sobre el eje de salida tiene un diámetro de 30 cm (D_c). El motor gira a 1500 rpm. Responder:

A-¿Cuántos dientes tiene el engranaje B (Z_b) para que el eje de salida gire a 25 rpm?



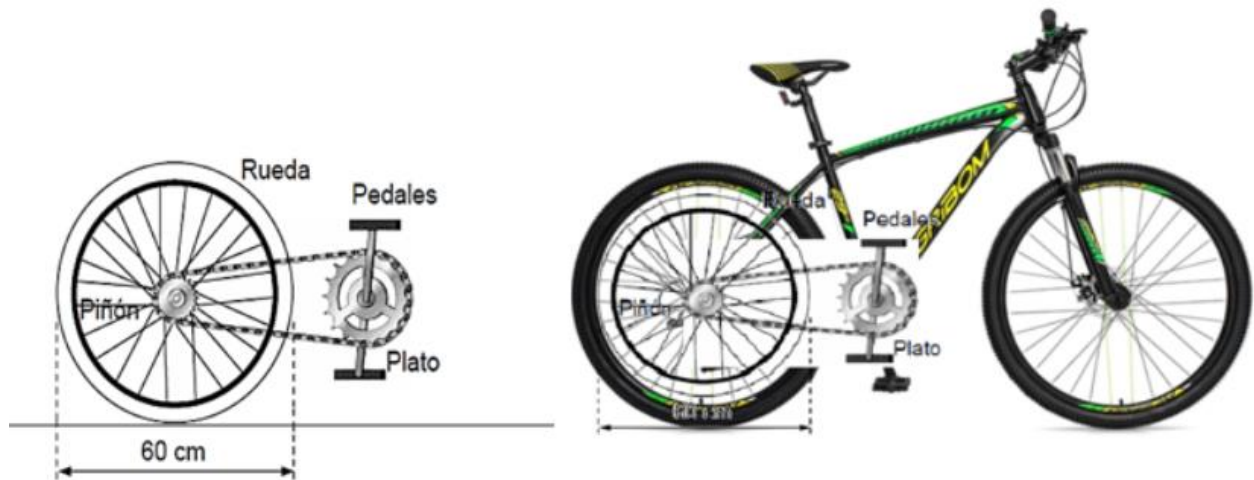
TRABAJO PRÁCTICO N°2: TRANSMISION Y REDUCCION. ACCIONAMIENTOS

Ejercicio 6.

La figura representa un mecanismo similar a una bicicleta (robot móvil de ruedas). El plato tiene 50 dientes y el piñón 20 dientes. El diámetro de la rueda es de 60 cm. La velocidad del Plato es de 50 rpm.

Determine.

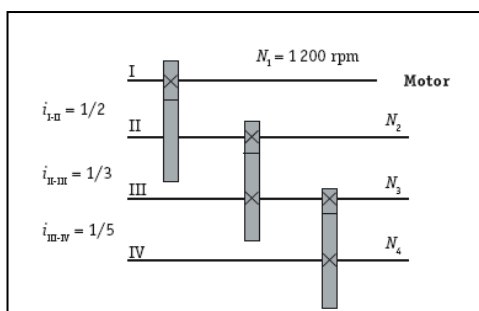
- A- La velocidad a la que gira la rueda (en RPM)
- B- El torque a ejercer en el Plato (fórmula dinámica). Desarrolle.



Ejercicios Opcionales. (No es obligatorio presentarlos resueltos. No se corrigen)

Ejercicio 7. Una caja de velocidades dispone de cuatro árboles de transmisión y tres pares de engranajes fijos. Las relaciones de transmisión entre los tres ejes son $i_{I-II} = 1/2$; $i_{II-III} = 1/3$; $i_{III-IV} = 1/5$. Calcular el número de revoluciones con que gira el árbol IV, si $N_1 = 1.200$ rpm.

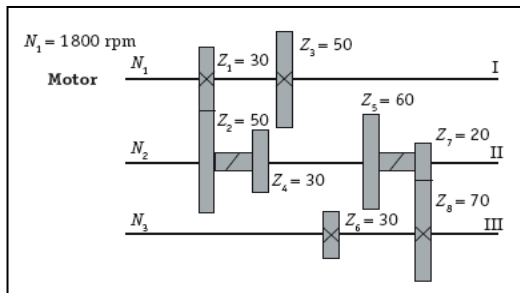
(Solución:



Ejercicio 8. La caja de velocidades dispone de tres árboles de transmisión y cuatro pares de engranajes donde 2 pueden modificar su posición. El número de dientes se muestra en la figura. La velocidad del eje I es de 1800 rpm. Calcular las diferentes velocidades finales que puede tomar el eje III según se combinen los pares de engranajes.

(Solución:

TRABAJO PRÁCTICO N°2: TRANSMISION Y REDUCCION. ACCIONAMIENTOS



Ejercicio 9. Se dispone de un reductor de velocidad con dos engranajes de dientes rectos. Sabiendo que $Z_1 = 30$ y $Z_2 = 60$ y que el árbol I gira a $N_1 = 800$ rpm, determina la potencia que llegará al árbol II si el motor tiene una potencia de 0,5 CV. Datos: módulo $m = 2$; diámetro de los árboles = 20 mm; coeficiente de rozamiento $\mu = 0,3$. Se desprecia el peso de árboles y engranajes.

Solución:

Ejercicio 10. Calcula el par transmitido a las ruedas de un vehículo, cuando giran a 800 y 2.000 rpm, si la potencia del motor es de 70 CV y no hay pérdidas de potencia.

(Solución:

Ejercicio 11. Determina la fuerza necesaria que habría que realizar sobre la periferia de un engranaje (en sentido contrario al giro) para detenerlo, si está conectado a un motor que gira a 800 rpm y tiene una potencia de 30 W. El número de dientes es $Z = 40$ y $m = 2$.

(Solución:

Ejercicio 12. Se dispone de dos ruedas cilíndricas exteriores. Sobre la rueda conductora se aplica un par de 50 N·m. Sabiendo que su radio es de 25 mm y que está en contacto con otra de radio 30 mm, determina la fuerza que debe aplicarse sobre la periferia de la rueda conducida para poder frenarla. (Solución:

Ejercicio 13. Determinar las diferentes velocidades (rpm) que pueden obtener en el último árbol o eje de una caja de velocidades que posee dos árboles. En el árbol número I se ubican los engranajes $Z_1 = 40$ y $Z_2 = 80$ y el eje conductor con velocidad de 800 rpm. En el árbol número II hay un par de engranajes con los siguientes dientes: $Z_3 = 100$ y $Z_4 = 60$ dientes. Esquematice la caja de velocidad (gráfico a escala) y calcule las posibles velocidades en el eje conducido II.

(Solución:

Ejercicio 14. Un actuador eléctrico transmite potencia (torque y velocidad) a un sistema de Transmisión. A la salida mueve una rueda a 180RPM. Datos. Potencia Actuador: 80 CV, velocidad de giro en el eje actuador: 2200 RPM, rendimiento del actuador: 75%.

Determinar: a) El Par disponible, b) La Potencia en la rueda, c) El par disponible en la rueda.

FORMATO DE PRESENTACION (como referencia)

El informe debe ser elaborado según el formato

Hoja A4 margen sup 2 cm, margen izq 2,4 cm, margen inf 2 cm, margen derecho 2 cm

Formato: Títulos Letra Arial 12

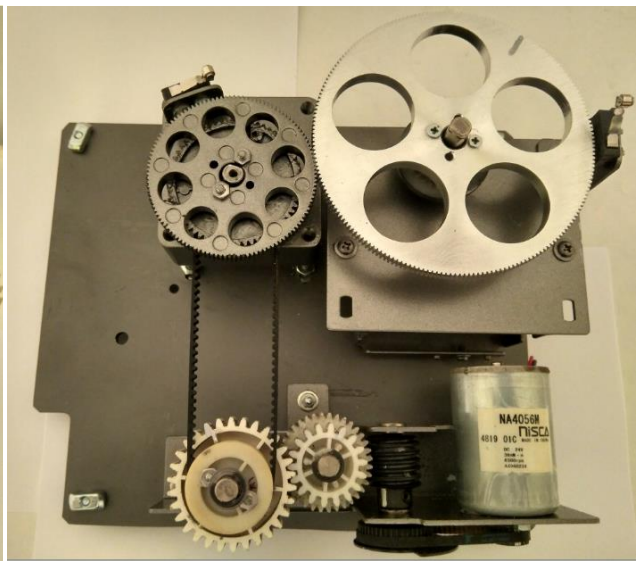
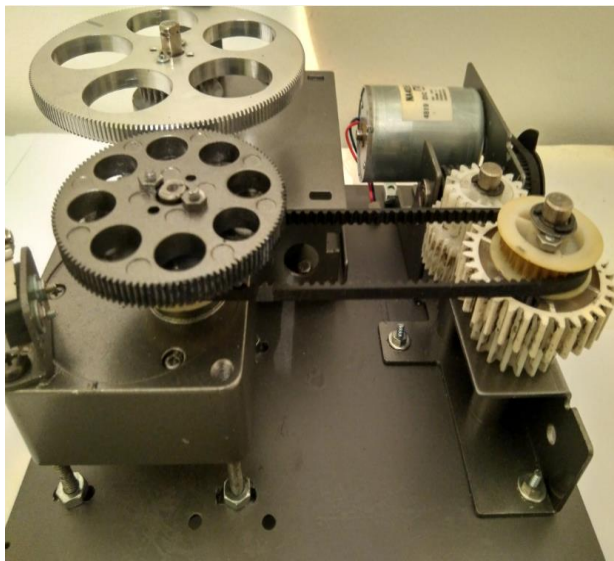
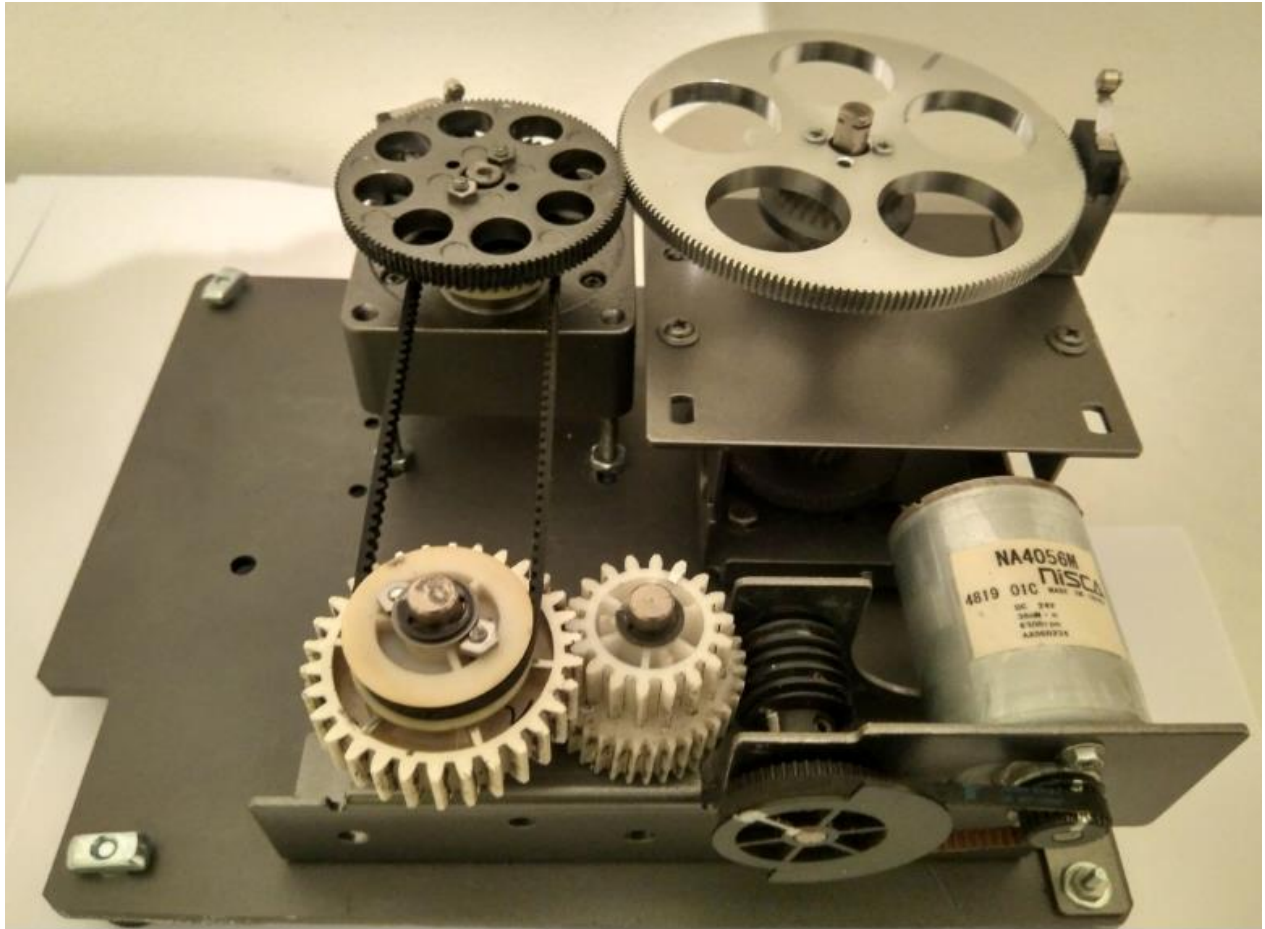
Contenido Letra Arial 11 Interlineado sencillo

Imágenes: formato .jpg. (Tamaño máximo 12 x 12 cm)

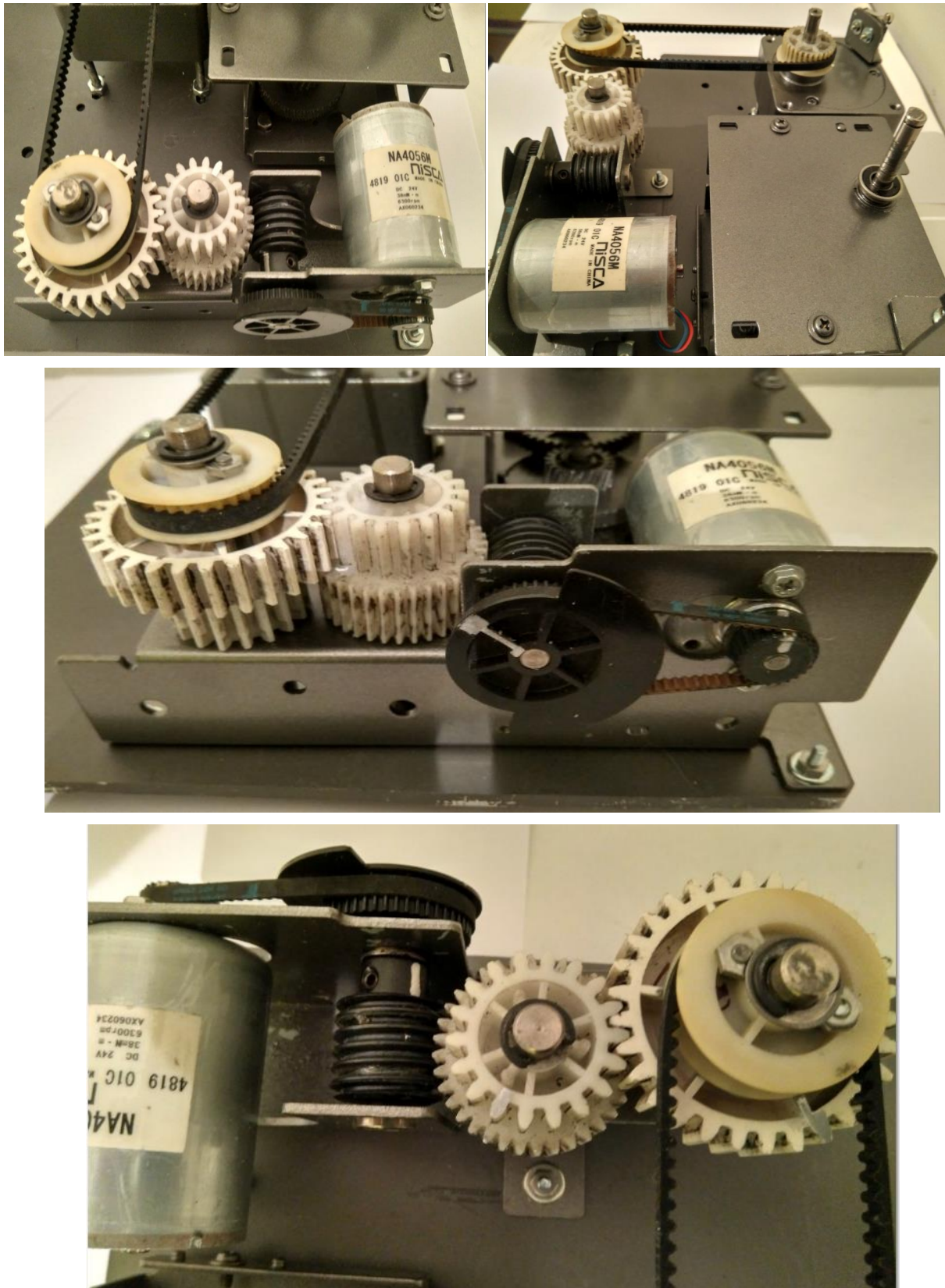
Tablas: centrada letra interior Arial 10

TRABAJO PRÁCTICO N°2: TRANSMISION Y REDUCCION. ACCIONAMIENTOS

ANEXO I. Sistema de Transmisión (punto 1). (versión 2021)



TRABAJO PRÁCTICO N°2: TRANSMISION Y REDUCCION. ACCIONAMIENTOS



TRABAJO PRÁCTICO N°2: TRANSMISION Y REDUCCION. ACCIONAMIENTOS

ANEXO I

Se muestran 3 experiencias experimentales obtenidas en prácticas de cursos anteriores

• **EXPERIENCIA 1. MEDICIONES DE LABORATORIO.**

Tensión medida = 11.8 V

Corriente medida = 0.65 A

Potencia = $11.8 \times 0.65 = 7.67$ Watts

Tabla 1. Transmisión

Etapa	Descripción	Reducción	Potencia	Torque	Velocidad
1	Transmisión con correas dentadas	$1500/2800 = 0.5357$	7,67 W	T1=0.026 Nm T2=0.048	De 2800 a 1500 rpm
2	Reducción sin fin con engranaje	$40/1500 = 0.026$	7,67 W	T3=1.83 Nm	De 1500 a 40 rpm
3	Reducción con engranajes	$23,7/40 = 0.5925$	7,67 W	T4=3.09 Nm	De 40 rpm a 23,7 rpm
4	Reducción con engranajes	$14/24 = 0.583$	7,67 W	T5=5.23 Nm	De 24 rpm a 14 rpm

• **EXPERIENCIA 2. MEDICIONES DE LABORATORIO.**

Tabla 2. Transmisión

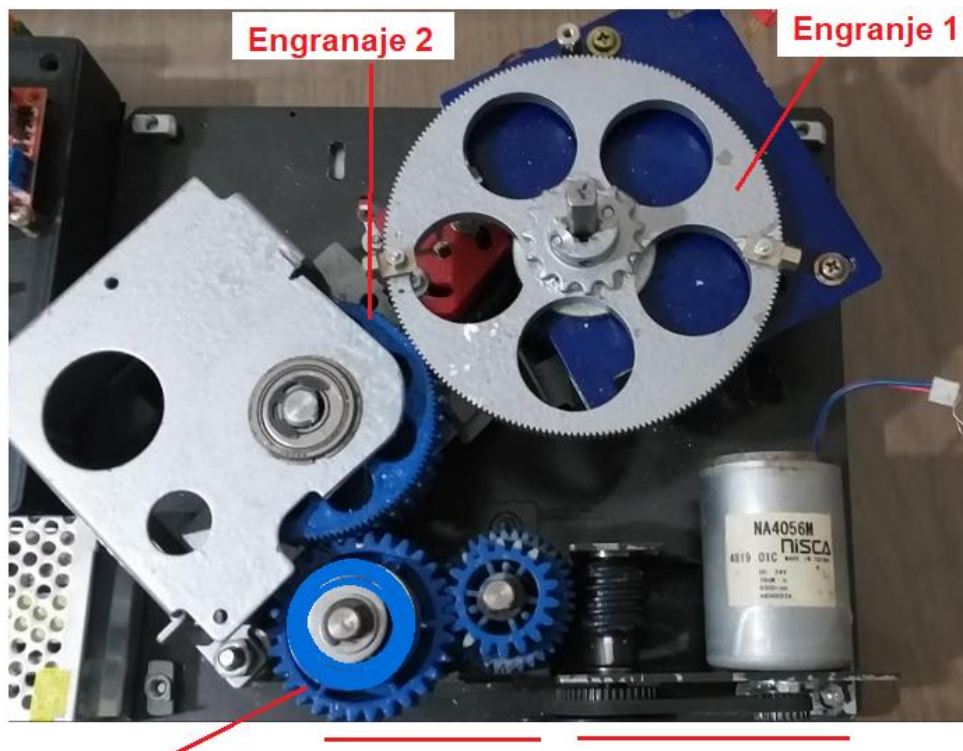
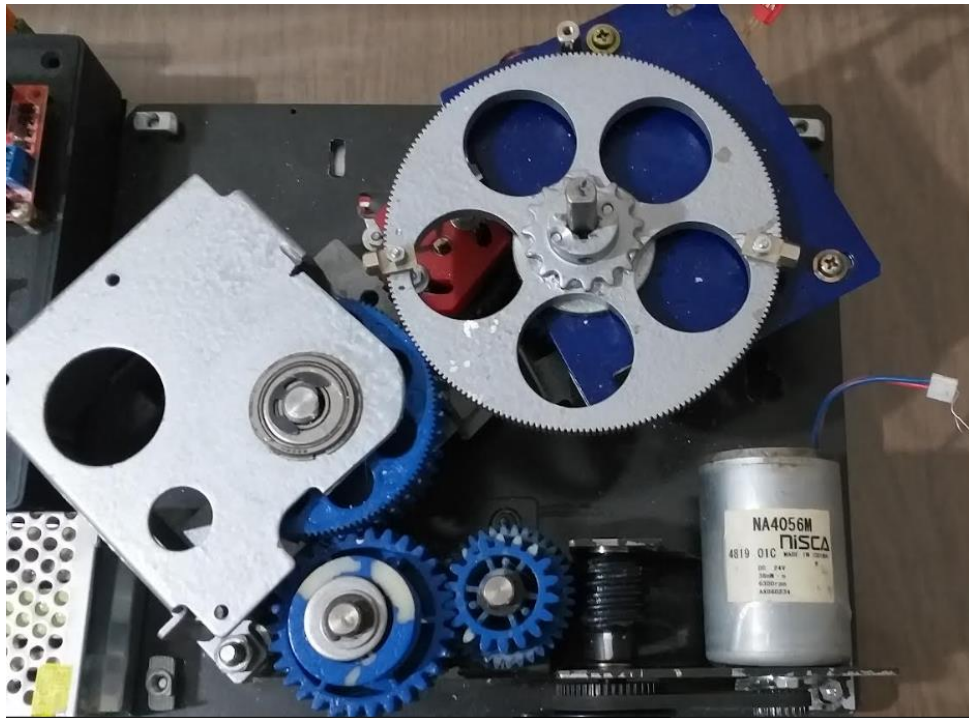
Etapa	Descripción	Reducción	Potencia	Torque	velocidad
1	Transmisión por correa dentada (del motor a engranaje 2)	$i = 0.51$	$P = I \cdot V = 7.068$ W	T1=P/n1= 21.4 mNm T2=P/n2=42,21 mNm	n1=3160 rpm n2=1600 rpm
2	Tornillo sin fin + engranaje	$i = 0,016$	Potencia cte. (sin considerar perdidas)	T2=P/n2=42,21 mNm T3=P/n5= 2701.1 mNm	n2=1600 rpm n5= 25 rpm
3	Correa dentada	$I = 1$	Potencia cte.	T3=P/n5= 2701.1 mNm	N5= 25 rpm N7=25 rpm
4	engranaje	$I = 0.8$	Potencia cte.	T3=P/n7= 2701.1 mNm T4=P/n8= 3376.4 mNm	N7= 25 rpm N8= 20rpm

• **EXPERIENCIA 3. MEDICIONES DE LABORATORIO (transmisión + brazo). Art 1.**

tapa	Descripción	Reducción	Potencia	Torque	velocidad
1	Transmisión por correa dentada (del motor a engranaje 2)	$i = n2/n1 = 0.497$	$P = I \cdot V = 7.84$ W	T1=P/n1= 0.024 Nm T2=P/n2=0.0486 Nm	n1=3100 rpm n2=1540 rpm
2	Tornillo sin fin + engranaje	$i = n5/n2 = 0.015$	Potencia cte. (sin considerar perdidas)	T2=P/n2=0.0486 Nm T3=P/n5= 3.25Nm	n2=1540 rpm n5= 23 rpm
3	Correa dentada	$I = 1$	Potencia cte.	T3=P/n5= 3.25N.m	N5= 23 rpm N7=23 rpm
4	engranaje	$I = n8/n7 = 0.826$	Potencia cte.	T3=P/n7= 3.25 Nm T4=P/n8= 3.94 Nm	N7= 23 rpm N8= 19 rpm

TRABAJO PRÁCTICO N°2: TRANSMISION Y REDUCCION. ACCIONAMIENTOS

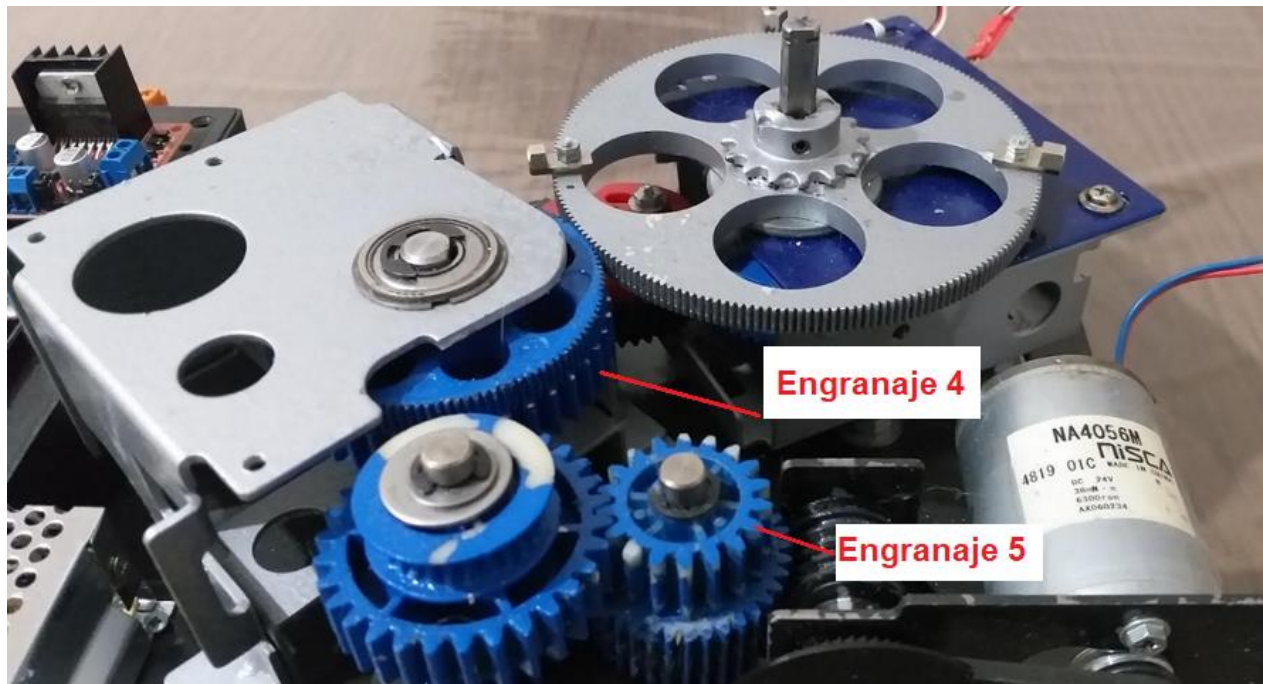
ANEXO II
Versión Sistema de transmisión. (versión 2022)



Engranaje 3 2da. etapa reducción **Engranaje 1** 1ra. etapa reducción

Fuente propia. Imágenes del Sistema de Transmisión (imágenes con derecho de autor)

TRABAJO PRÁCTICO N°2: TRANSMISION Y REDUCCION. ACCIONAMIENTOS



Datos sobre las etapas de Transmisión.

Engranaje 1. Diámetro ext=108.42 mm. Num dientes, $Z_1=202$

Engranaje 2. Diámetro ext= 64.23 mm. Num dientes, $Z_2=120$

Engranaje 3. Diámetro ext= 48.00 mm. Num dientes, $Z_3=30$

Engranaje 4. Diámetro ext= 65.50 mm. Num dientes, $Z_4=42$

Engranaje 5. Diámetro ext= 29.50 mm. Num dientes, $Z_5=18$

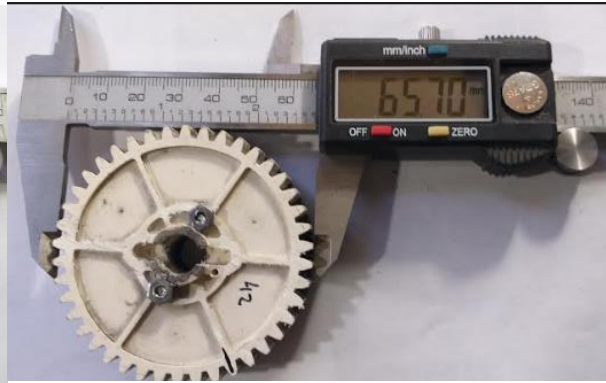


Fuente Propia. Engranaje 1. Diámetro ext= 108.42 mm. Num dientes, $Z_1=202$

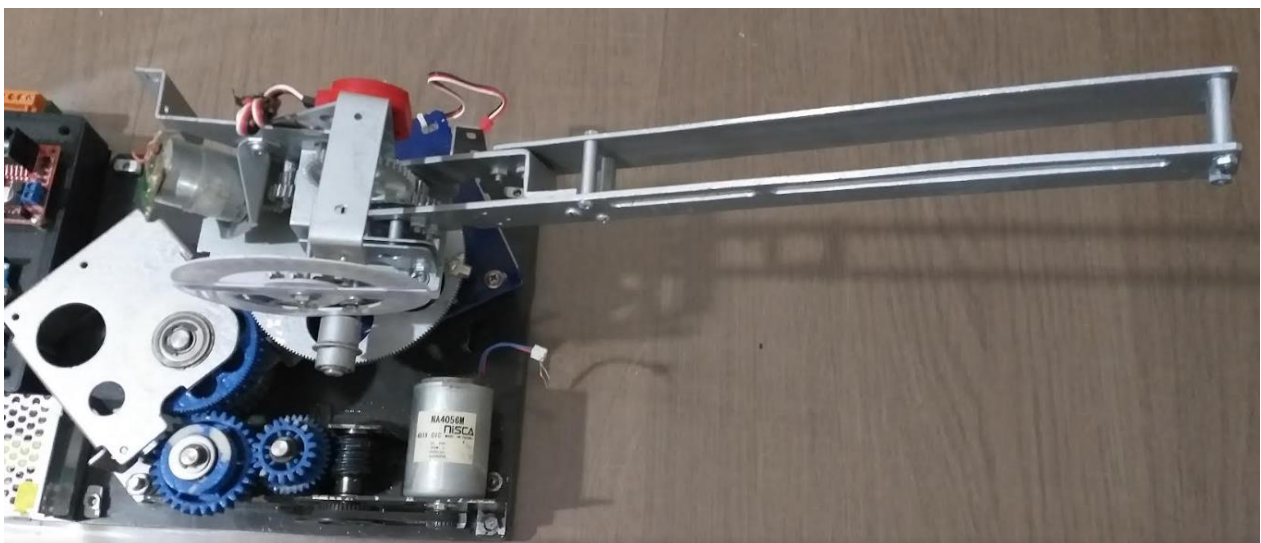
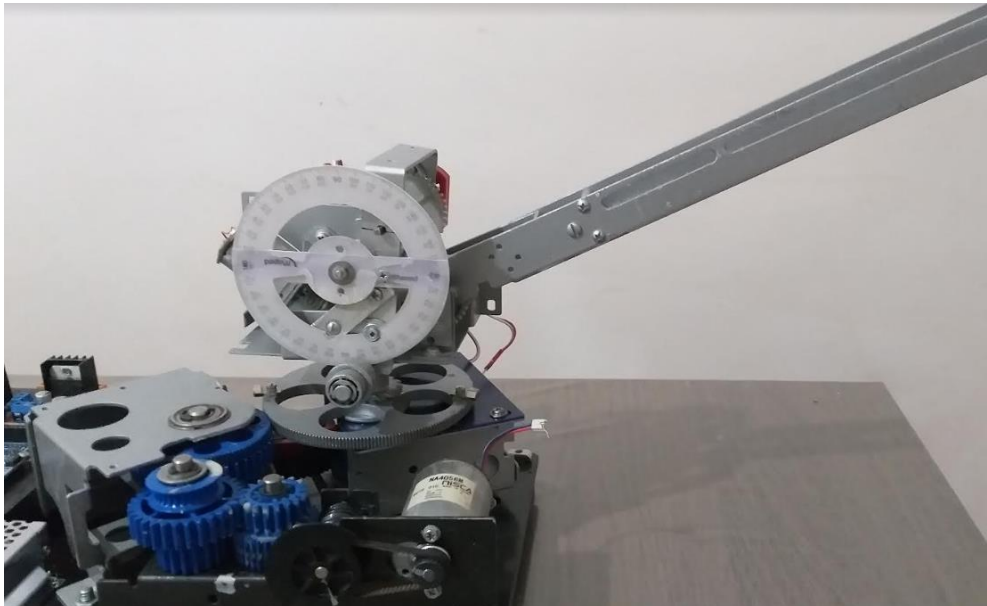
TRABAJO PRÁCTICO N°2: TRANSMISION Y REDUCCION. ACCIONAMIENTOS



Engranaje 2.
Diámetros ext= 64.23 mm. $Z_2= 120$



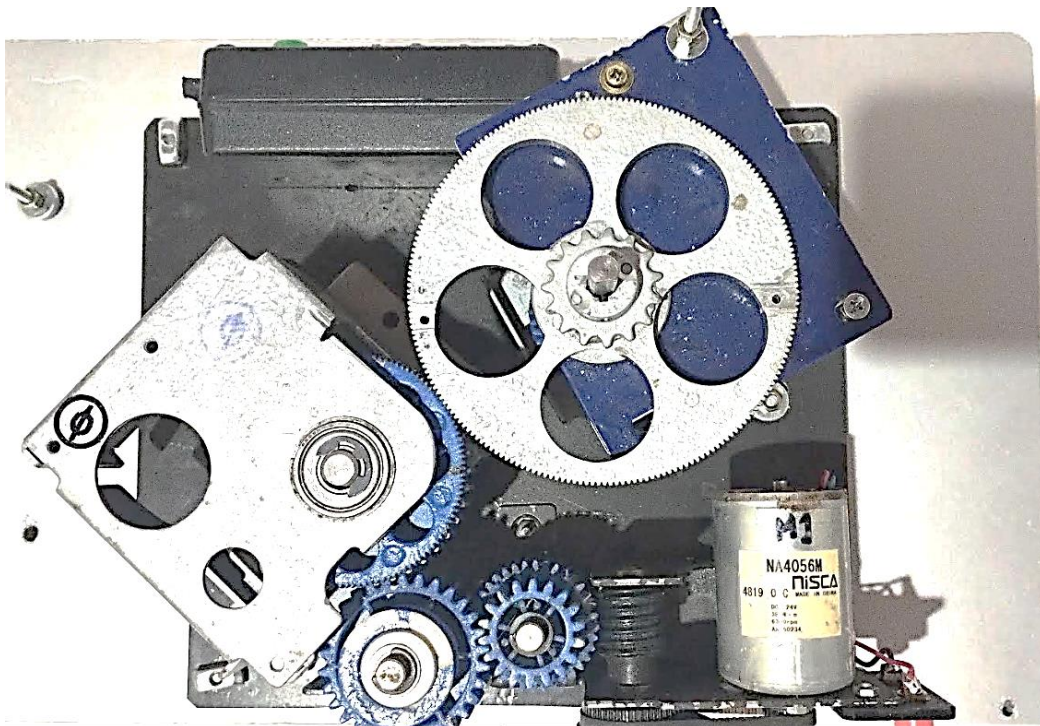
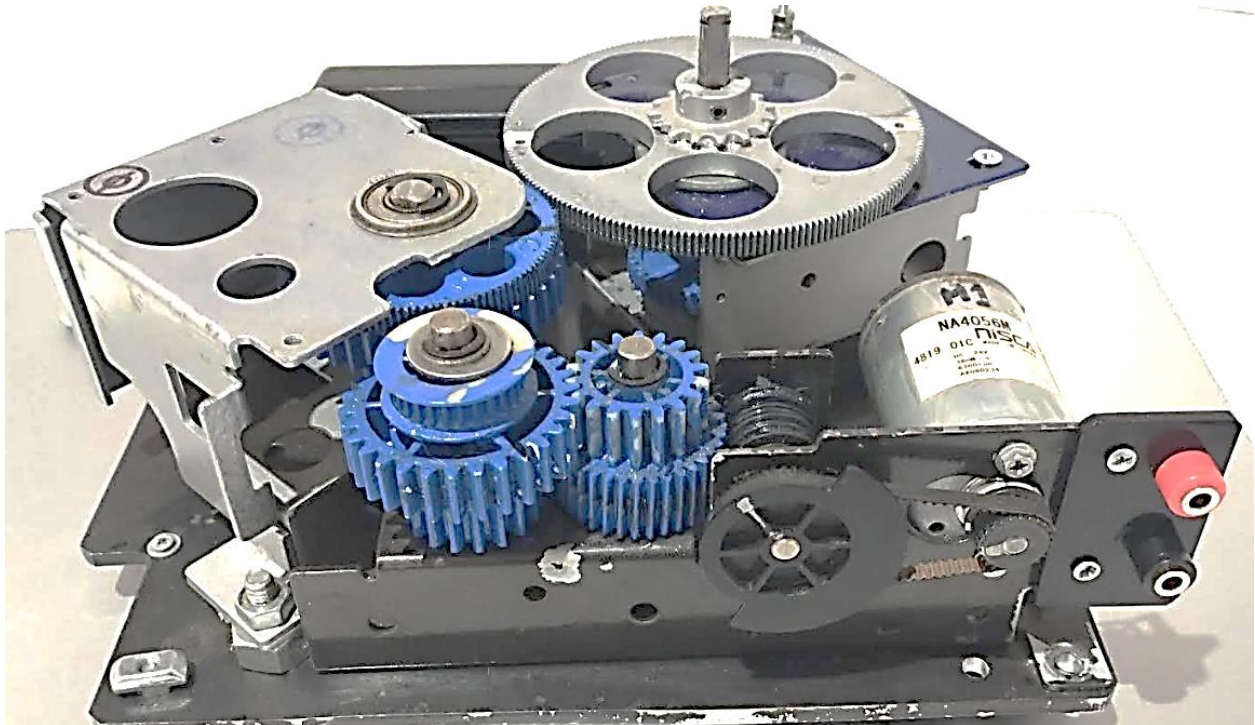
Engranaje 3.
Diámetros ext= 65.70 mm. $Z_3= 42$



Fuente propia. Imágenes del Sistema de Transmisión y Brazo de Robot. 1er. Articulación.

TRABAJO PRÁCTICO N°2: TRANSMISION Y REDUCCION. ACCIONAMIENTOS

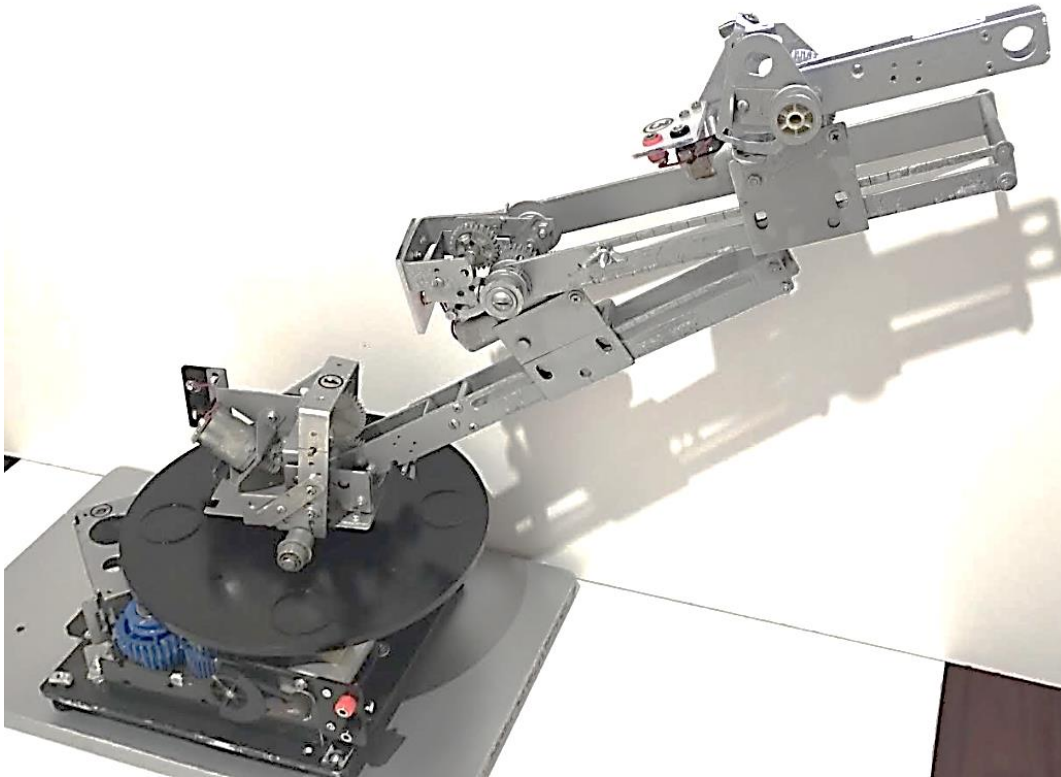
ANEXO III
Versión Sistema de transmisión multiarticular. (versión 2024)



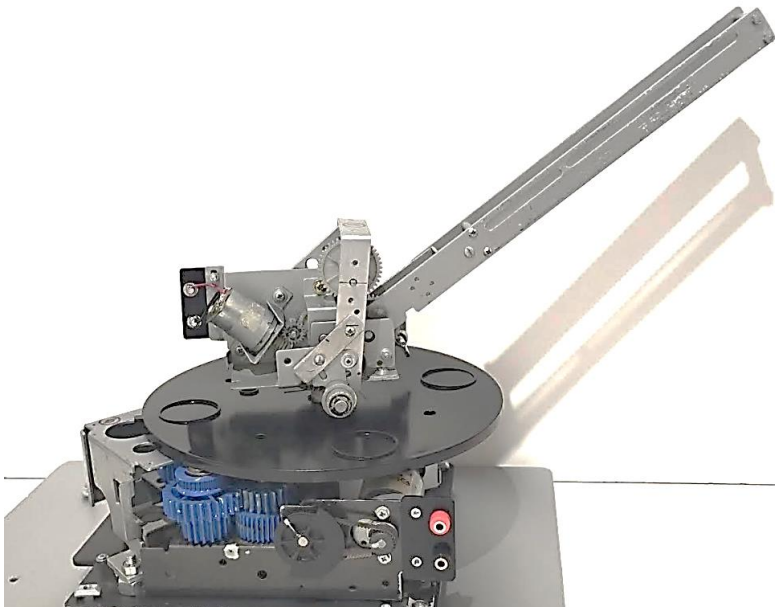
Fuente propia. Imágenes del Sistema de Transmisión y Brazo de Robot. 1er. Articulación.

TRABAJO PRÁCTICO N°2: TRANSMISION Y REDUCCION. ACCIONAMIENTOS

ANEXO III
Versión Sistema de transmisión multiarticular. (versión 2024)



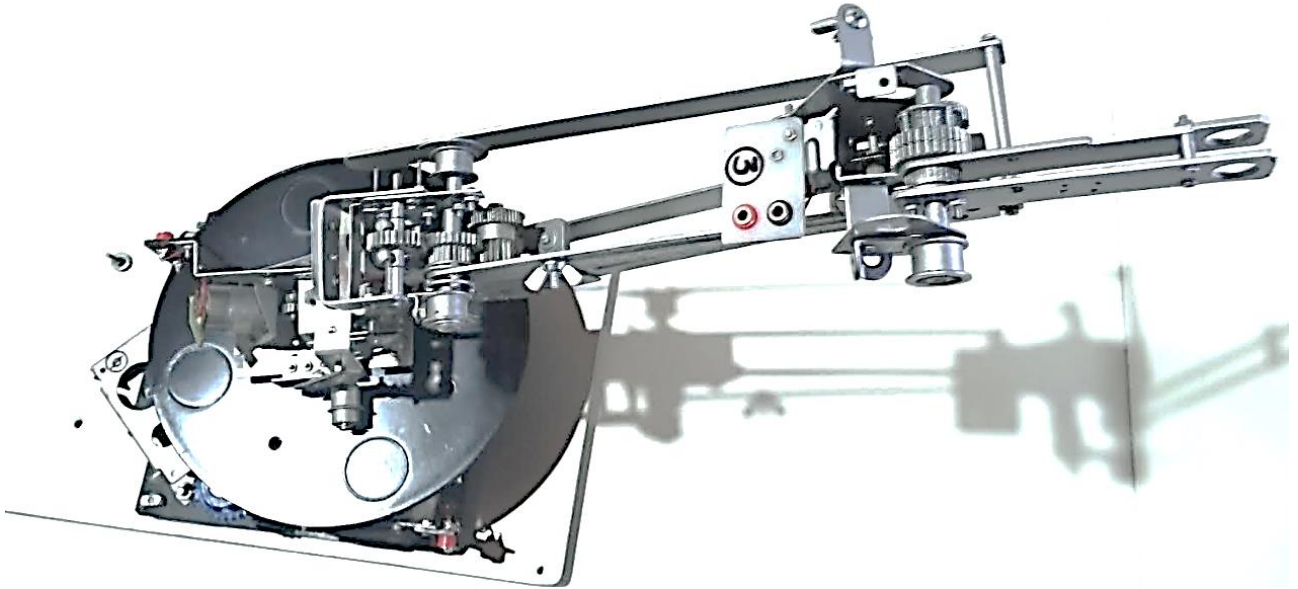
Fuente propia. Imágenes del Sistema Multiarticulado de 4 articulaciones de rotación.



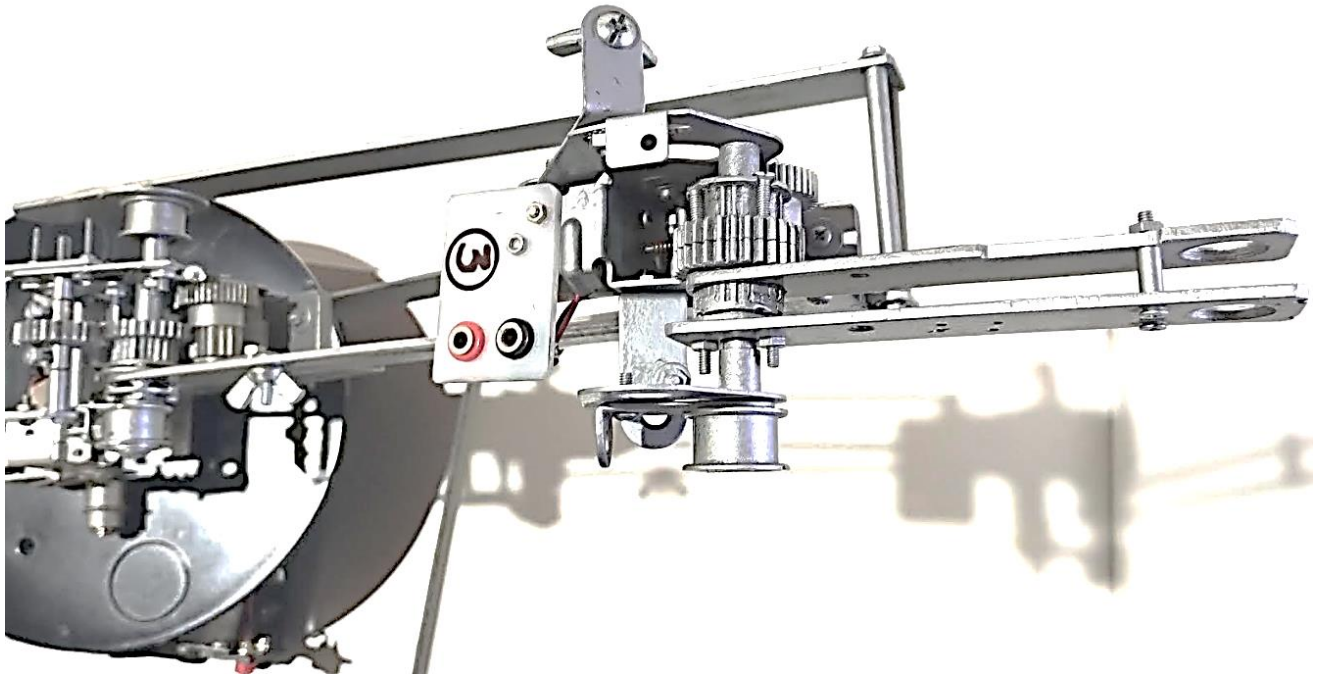
Fuente propia. Imágenes del Sistema Multiarticulado. 1era y 2da Articulación (base y primer brazo).

TRABAJO PRÁCTICO N°2: TRANSMISION Y REDUCCION. ACCIONAMIENTOS

ANEXO III
Versión Sistema de transmisión multiarticular. (versión 2024)



Fuente propia. Imágenes del Sistema Multiarticular. Vista desde arriba.



Fuente propia. Imágenes del Sistema Multiarticular. Zoom de la Vista desde arriba.

----- FIN TRABAJO PRACTICO